Eulalia VoterID — Informe final de pruebas del hito

Fecha de evidencia revisada: 15 de mayo de 2026, con resultados históricos adicionales identificados en la documentación del repositorio.
Naturaleza del sistema: prueba de concepto técnica (PoC). Este informe no es una certificación electoral, una evaluación de seguridad independiente ni una autorización para producción.

1. Resumen ejecutivo

La evidencia disponible respalda una PoC técnicamente integrada para recorridos seleccionados de registro, autenticación, SSI, biometría relacionada y afiliación. El baseline auditable de ejecución directa en `integration-validation/05-tests` es **Backend: 132 pruebas, 130 pasadas y 2 fallidas**, y **Flutter: 1 prueba, 1 pasada**. El conjunto frontend **3/3** existe como evidencia histórica/documentada, pero no se considera reproducible en el estado actual de este informe.

La conclusión es deliberadamente limitada: hay evidencia funcional y de integración para partes del recorrido, pero no hay evidencia suficiente para afirmar calidad integral, seguridad, privacidad, rendimiento, operación productiva o aptitud electoral. Las dos fallas backend, la cobertura baja, la validación condicional de afiliación, la ausencia de ejecución actual del frontend y la falta de una transacción E2E de Cardano Preview permanecen visibles.

2. Alcance y método

Este informe consolida únicamente resultados ya documentados. No se ejecutaron pruebas nuevas para producir los resultados de la matriz. Cada fila distingue:

- `historical/documented evidence`: resultado registrado previamente en un archivo, log o README.
- `reproducibility status`: si el artefacto permite repetir el resultado en el estado revisado.
- `not executed in this report`: no se inició una nueva ejecución para este documento.
- `limitations`: límites de la inferencia permitida por la evidencia.

Se revisaron los informes previos de `final-report`, los READMEs de los cinco componentes, los READMEs de `integration-validation`, los outputs de `05-tests`, la evidencia API/SSI y el README y suites de `eulalia-backend-cardano`.

Fuera de alcance: el artículo/publicación y los videos de cierre son entregables separados. No constituyen el índice final de entrega ni se evalúan aquí.

3. Estado de reproducibilidad

Evidencia	Estado	Interpretación
Backend .NET	`historical/documented evidence`; reproducibilidad parcial	El output contiene un resultado final de 132/130/2, pero también registra un intento abortado por dependencia `Newtonsoft.Json` ausente y advertencias de configuración. No se ejecutó `dotnet test` para este informe.
Flutter	`historical/documented evidence`; reproducibilidad no establecida	`flutter-test-output.txt` registra 1/1. No se ejecutó `flutter test` para este informe.
Frontend web	`historical/documented evidence`; **no reproducible en el estado actual**	El output Bun/Vitest registra 3/3, pero el resultado es histórico. No se ejecutó `bun run test` para este informe.
API/SSI	`historical/documented evidence`; reproducibilidad parcial	Hay respuestas JSON, logs y README, pero no una nueva ejecución ni un paquete completo de seis casos reproducible.
Cardano Preview	`not evidenced`	Hay suites y comandos declarados, pero no hay output de `npm test` ni transacción Preview documentada.

4. Matriz final de evidencia

Dimensión	Componente	Escenario	Método/comando documentado	Evidencia	Resultado	Esta
Functional accuracy	Backend	Suite .NET	`dotnet test`	`integration-validation/05-tests/dotnet-test-output.txt`, resumen final `Total 132; Passed 130; Failed 2`	Dos casos fallaron: `AfiliacionControllerTests.Create_ShouldAddAfiliacion`	**Fail**
Functional accuracy	Backend	Registro, autenticación y endpoints de dominio	Recorridos API documentados; `dotnet test` como comando de componente	README backend; logs en `01-api-ssi`	Hay evidencia de recorridos seleccionados	**Partial**
Functional accuracy	Frontend web	Renderizado de App	`bun run test` / Vitest	`05-tests/bun-test-output.txt`: 1 archivo, 3 tests passed	3/3 histórico	**Not reprodu**
Functional accuracy	Flutter	Renderizado de login	`flutter test`	`05-tests/flutter-test-output.txt`: `EulaliaApp renders login page`, `All tests passed`	1/1 histórico	**Pass**
Functional accuracy	API SSI	GET provincias	GET `/api/Provincia`	`integration-validation/01-api-ssi/README.md`	HTTP 200 documentado	**Pass**

Dimensión	Componente	Escenario	Método/comando documentado	Evidencia	Resultado	Esta
Functional accuracy	API SSI	Webhook de conexión	POST `/api/SSI/webhook`	`01-api-ssi/ssi-webhook-response.json`	HTTP 200; `Webhook processed successfully`	**Pass**
Security/privacy	API SSI	Protección de invitación	POST `/api/SSI/invitation/{cedula}` sin autenticación válida	README API SSI	HTTP 401 documentado	**Pass**
Security/privacy	Backend	Gate de afiliación	Validación de `CredentialIssued` + biometría	README backend; fallo/log de biometría en `01-api-ssi/backend-stdout.txt`	La regla está documentada; el recorrido biométrico falló por relación `biometriaciudadano` inexistente	**Partial**
Security/privacy	Cardano backend	Rechazo de PII y uso de commitments SHA-256	Suites Vitest declaradas en `tests/validation.test.ts` y `tests/metadata.test.ts`	Código fuente de tests; no hay output	Claims de validación y privacidad presentes	**Not evidenc**
Security/privacy	Identus	Salud y stack SSI	`curl .../cloud-agent/_system/health`; `docker ps`	`02-identus/cloud-agent-health.json`; `docker-containers.txt`; `health.pdf`; `infra.pdf`	Cloud Agent 1.39.0 y contenedores documentados activos	**Pass**
Usability	Frontend web	Login y páginas de organización	Servidor local y capturas previstas	`03-frontend/README.md`; `solicictud.pdf`; `organizaton.pdf`	Accesibilidad/login documentados; capturas marcadas TODO	**Not evidenc**
Usability	Flutter	Flujo móvil y wallet	`flutter run`; `flutter test`	`04-mobile/README.md`; `screens.pdf`; output 1/1	Un test de renderizado pasa históricamente	**Partial**
Integration/operational readiness	API + backend + Identus	Invitación, webhook, estado y credencial	Recorrido documentado y APIs SSI	README backend; `ssi-webhook-response.json`; respuesta de invitación vacía	Secuencia SSI 5/5 reportada en informes previos; webhook 200 documentado	**Partial**
Integration/operational readiness	API integration	Seis casos incluyendo afiliación condicional	Pruebas de integración documentadas	Informes previos y README principal: 6, 5 pasadas, 1 condicional	La condición ocurre cuando no está disponible el estado de credencial requerido	**Partial**
Integration/operational readiness	Cardano backend	Unit/integration tests del servicio y proveedor simulado	`npm test`, `npm run typecheck`, `npm run build`	`package.json`; `tests/config.test.ts`, `service.test.ts`, `blockchain.test.ts`	Suites declaradas, con proveedor blockchain mockeado en tests	**Not evidenc**
Integration/operational readiness	Cardano Preview	Registrar afiliación/cancelación en cadena	API local + Blockfrost Preview; credenciales y wallet financiada requeridas	`eulalia-backend-cardano/README.md`	El README dice expresamente que no se reclama éxito E2E sin credenciales válidas, wallet financiada y acceso de red	**Not evidenc**

5. Reconciliación de métricas

5.1 Baseline auditable

El baseline de ejecución que se adopta para este informe es el output concreto de `integration-validation/05-tests`:

Componente	Total	Pasadas	Fallidas/condicionales	Estado de evidencia
Backend .NET	132	130	2 fallidas	`historical/documented evidence`; resultado final visible en output
Flutter	1	1	0	`historical/documented evidence`; resultado visible en output
Frontend web	3	3	0	Histórico; **not reproducible en el estado actual**

El README de `05-tests` muestra un total de 136 (132 + 3 + 1), mientras que el README raíz y los informes previos muestran 147 al agregar API integration (6) y SSI E2E (5): 136 + 6 + 5 = 147. La diferencia no se trata como una ejecución nueva ni como corrección retroactiva del output. Se conserva la cifra 147 únicamente como **consolidado histórico/documentado**, no como una tasa actual de este informe.

5.2 Consolidado histórico documentado

Los informes previos documentan: **147 total, 144 pasadas y 3 fallidas o condicionales, reportado como 98.0%**. Esa cifra sí es aritméticamente consistente cuando se incluyen todos los componentes: backend 132, frontend 3, Flutter 1, API 6 y SSI 5; las pasadas son 130 + 3 + 1 + 5 + 5 = 144 y los dos fallos backend más una validación condicional suman 3. La inconsistencia real es de alcance: el README de `05-tests` presenta solo el subtotal de componentes 136 y no incluye API/SSI.

Por ello, este informe conserva 147/144/3 como **consolidado histórico/documentado**, pero no como una ejecución nueva ni como una tasa suficiente para aceptar el hito o afirmar preparación.

5.3 Cobertura

La documentación de cobertura reporta aproximadamente **12.4% de líneas** y **25% de ramas** para el backend. El README de `tests` también muestra un promedio de 12.48% de líneas, 25% de ramas y 41.17% de métodos. Estas cifras son compatibles como redondeo de línea, pero no equivalen a cobertura integral del sistema. No hay cobertura comparable y ejecutada para frontend, Flutter, SSI operativo o Cardano E2E.

6. Mapeo de criterios de aceptación del hito

Criterio interpretado desde la evidencia documentada	Evidencia	Evaluación
PoC integrada entre backend, web, móvil y SSI	READMEs, outputs 05-tests y evidencia Identus	**Cumplido de forma parcial y demostrativa**; no implica producción.
Backend ejecutado y resultados informados sin ocultar fallos	`dotnet-test-output.txt` 132/130/2	**Cumplido como evidencia**, **no cumplido como suite completamente aprobada**.
Cliente móvil con al menos un recorrido probado	`flutter-test-output.txt` 1/1	**Cumplido dentro del alcance mínimo documentado**; cobertura limitada.
Frontend web verificado	`bun-test-output.txt` 3/3	**Histórico/documentado**, no reproducible en el estado actual; no debe tratarse como aceptación actual plena.
Flujo SSI documentado y conectado	webhook 200, health 1.39.0, stack Docker, informes 5/5 histórico	**Cumplido parcialmente**; invitación y E2E completo no tienen paquete actual reproducible.
Controles de privacidad y afiliación	JWT 401, gate de credencial/biometría, Cardano commitment tests	**Parcial**; no hay auditoría de seguridad y el gate biométrico encontró una tabla ausente.
Integración Cardano Preview operativa	README Cardano	**No evidenciado**; solo hay claims/suites y mocks, sin transacción real.
Preparación para producción o certificación electoral	No existe evidencia que la demuestre	**No cumplido / fuera del alcance de la PoC**.

7. Riesgos y limitaciones

- Dos pruebas backend fallan, ambas identificadas en la ruta de afiliación.
- El log de integración muestra `42P01` porque no existe la relación `biometriaciudadano`; también hay un conflicto de puerto 5219 en un intento de arranque.
- La cobertura backend es baja: aproximadamente 12.4% de líneas y 25% de ramas.
- El frontend 3/3 es histórico y no reproducible en el estado actual; no hay prueba actual de UI completa, accesibilidad ni responsive.
- Flutter solo tiene un test documentado; las capacidades de wallet, cámara, biometría, SSI y dispositivos no están cubiertas de forma suficiente.
- La invitación SSI tiene un archivo JSON vacío y las capturas previstas continúan marcadas como TODO.
- La evidencia Identus verifica un entorno de desarrollo documentado, no controles de secretos, disponibilidad, recuperación, observabilidad o despliegue productivo.
- Los tests Cardano encontrados usan mocks y no prueban una transacción Preview real. No se dispone de credenciales, fondos y acceso de red documentados.
- Los logs de backend indican logging de datos sensibles habilitado, una configuración aceptable solo para desarrollo y un riesgo para cualquier entorno compartido.
- La PoC no demuestra cumplimiento legal, privacidad suficiente, gobernanza institucional, seguridad independiente, escalabilidad, resistencia a fraude o certificación electoral.

8. Recomendaciones

1. Corregir las dos fallas backend y el desalineamiento de esquema `biometriaciudadano`; añadir regresiones para los gates de afiliación.
2. Repetir backend, frontend y Flutter desde entornos limpios y conservar outputs completos, versiones, dependencias y fecha de ejecución.
3. Ampliar cobertura backend y añadir pruebas explícitas de seguridad, privacidad, errores, rendimiento y recuperación.
4. Reestablecer una ejecución reproducible del frontend y cubrir autenticación, dashboard, estados vacíos, errores, accesibilidad y responsive.
5. Ampliar Flutter a wallet, permisos, biometría, SSI, offline/error handling y una matriz de dispositivos.
6. Separar claramente tests unitarios/integration mockeados de una prueba Cardano Preview real; ejecutar esta última solo con secretos protegidos, wallet financiada y evidencia de tx hash.
7. Desactivar logging de datos sensibles, reemplazar secretos de desarrollo y definir retención, acceso, revocación y recuperación antes de cualquier piloto.
8. Realizar revisión independiente de seguridad, privacidad, gobernanza, cumplimiento legal y requisitos electorales antes de presentar el sistema como candidato a piloto.

9. Conclusión

La evidencia permite cerrar una validación técnica de PoC para recorridos seleccionados, no una aceptación de producción. El resultado honesto es: **backend con 130/132 pasadas y 2 fallidas; Flutter 1/1 histórico; frontend 3/3 histórico no reproducible actualmente; SSI/API parcialmente documentado; Cardano Preview E2E no evidenciado; cobertura backend baja**. Las fallas y ausencias son parte del resultado y deben permanecer visibles en cualquier entrega posterior.

10. Referencias

- Evidencia de integración
- Outputs baseline de pruebas
- Output backend
- Output frontend histórico
- Output Flutter
- Evidencia API SSI
- Evidencia Identus
- Evidencia frontend
- Evidencia móvil
- Backend
- Frontend
- Aplicación móvil
- Integración Atala PRISM / Identus
- Backend Cardano

Referencias externas

- Documentación técnica pública de Digital Voter ID using Atala PRISM
- Artículo externo de Extra
- Video de cierre en Vimeo (inglés)
- Video de cierre en Vimeo (español)

Nota: Este documento no crea ni modifica el índice final de entrega.

Direct URLs

https://www.extra.ec/noticia/tecnologia/identidad-digital-tecnologia-evitar-afiliaciones-politicas-fraudulentas-166630.html
https://vimeo.com/1239350128
https://vimeo.com/1239351564